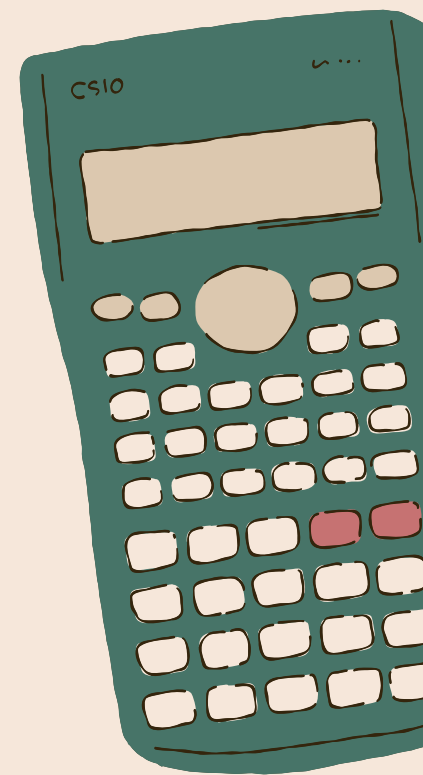
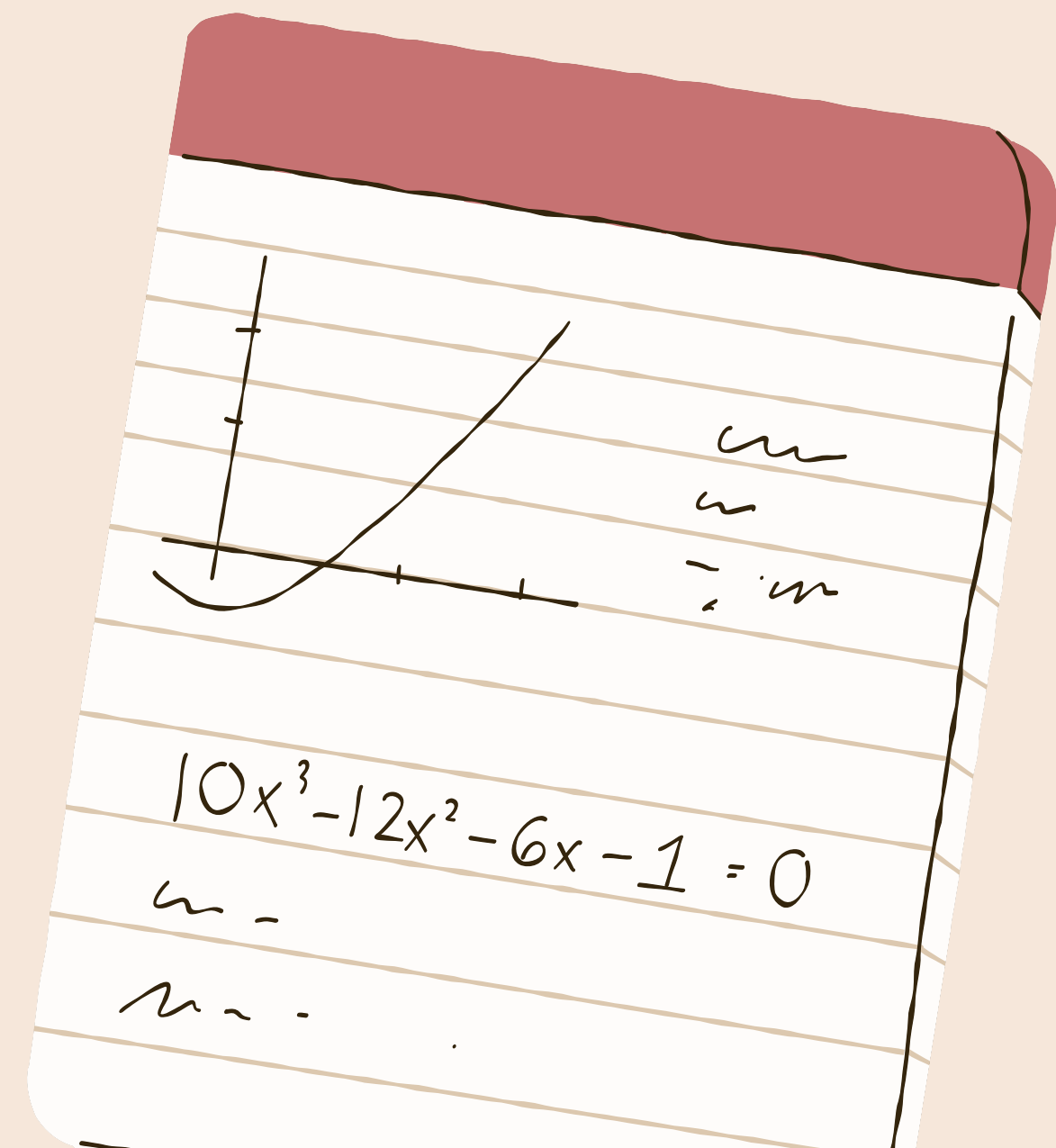


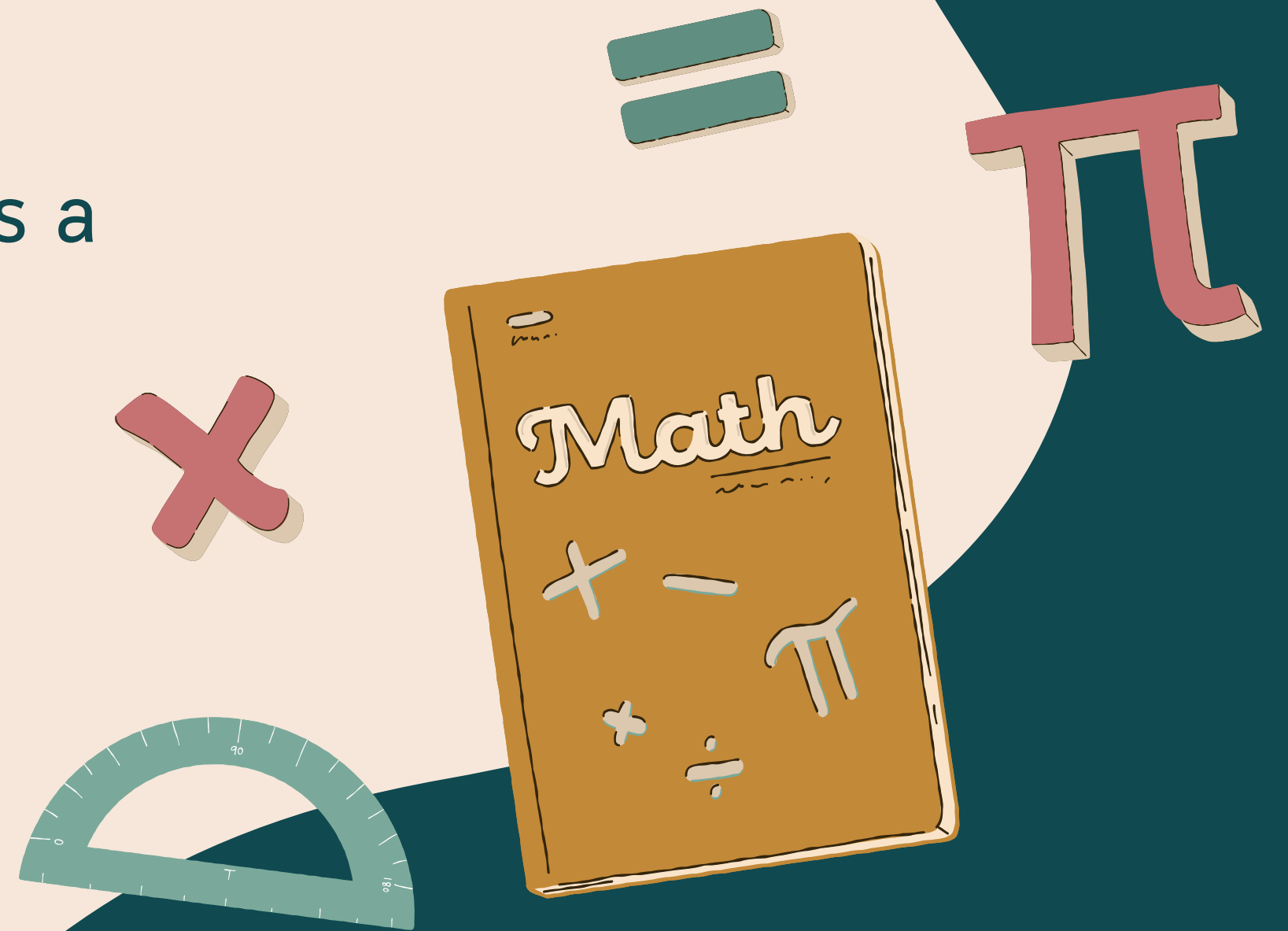
Trigonometría

"El éxito es 1% talento y 99%
trabajo duro"
-Albert Einstein

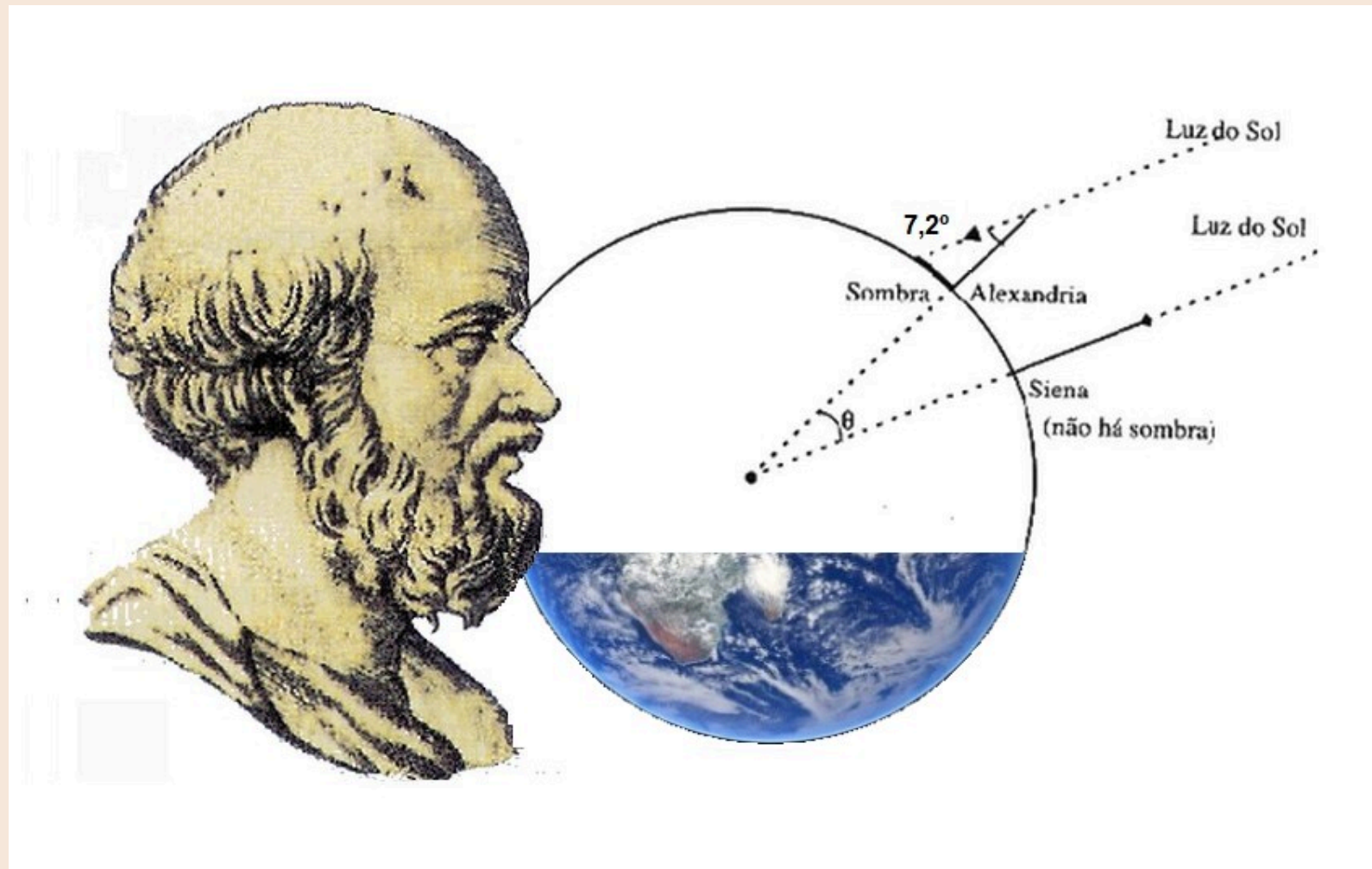


Contenido

- Funciones trigonométricas
- Conversión de ángulos de grados a radianes
- Identidades trigonométricas



Eratóstenes de Cirene (siglo III a.C.).

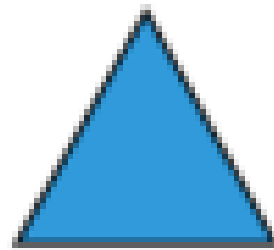


Concluyó que la Tierra era esférica y calculó su circunferencia con un error menor al 2% respecto al valor real.

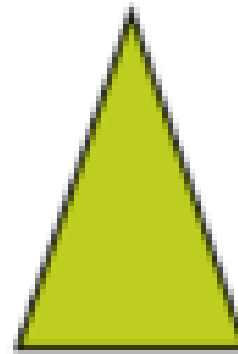
Triángulos

Formas de clasificarlos

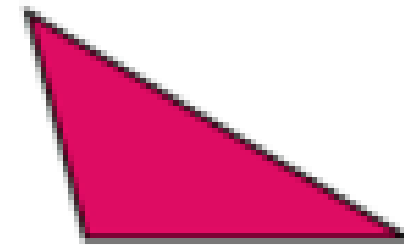
Según sus lados



Equilátero
Tres lados iguales

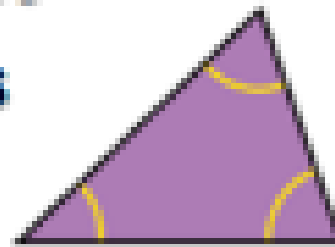


Isósceles
Dos lados iguales



Escaleno
Ningún lado igual

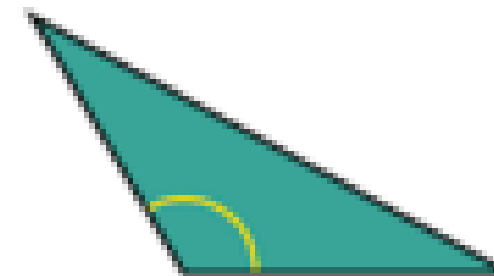
Según sus ángulos



Acutángulo
Tres ángulos agudos



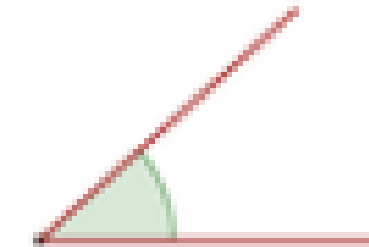
Rectángulo
Un ángulo recto (90°)



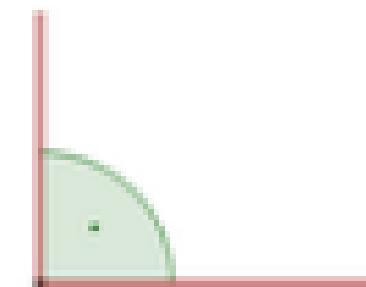
Obtusángulo
Un ángulo obtuso

¿Se te olvidó cómo clasificar los ángulos?

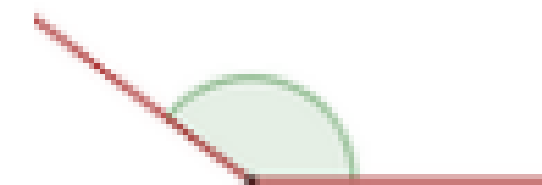
Agudo ($< 90^\circ$) Menor a 90°



Recto (90°) Igual a 90°



Obtuso ($> 90^\circ$) Mayor a 90°



Triángulo Rectángulo

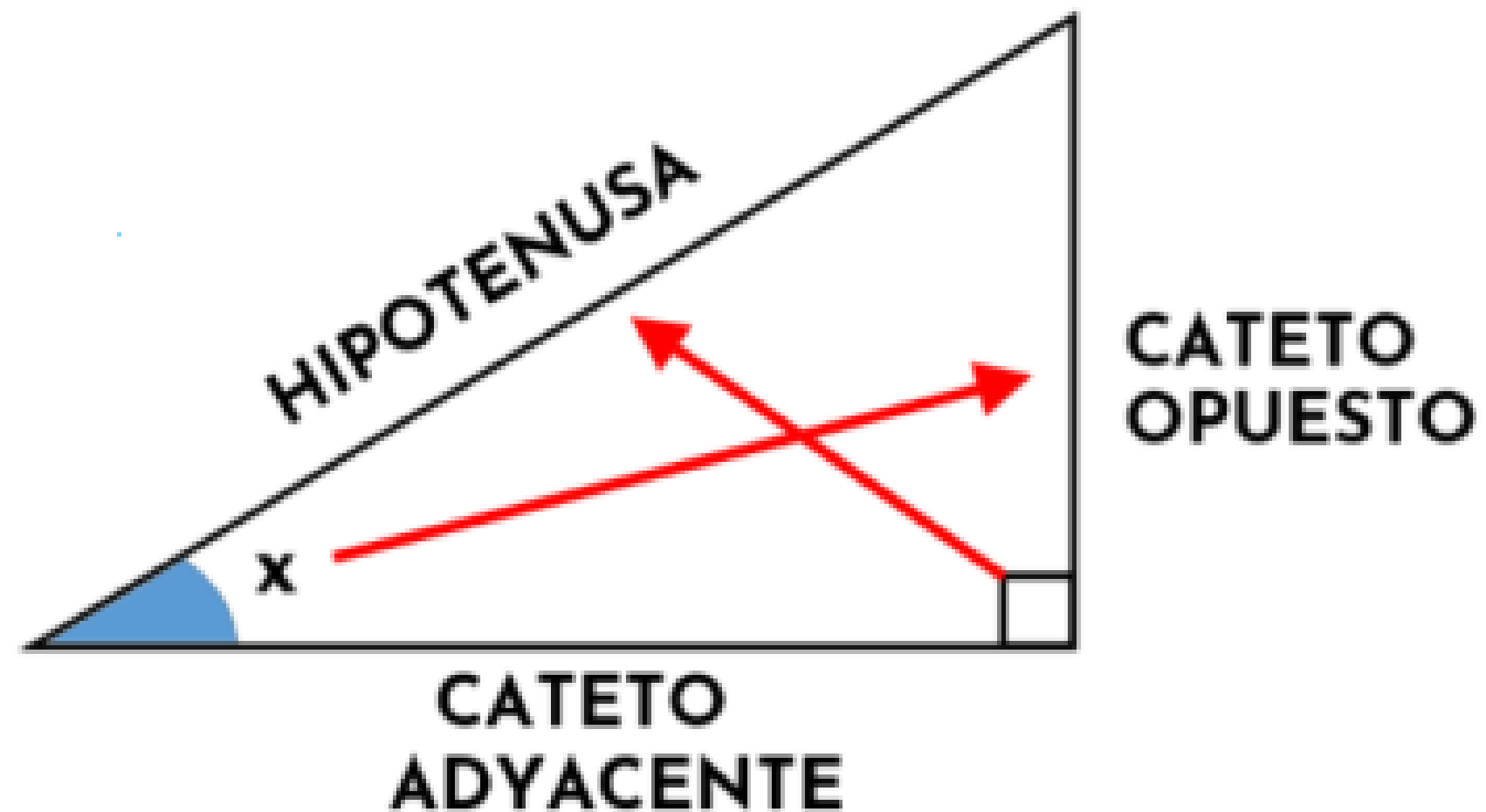
Todo triángulo rectángulo posee dos catetos y una hipotenusa. Los catetos reciben un nombre según el ángulo en el que estemos ubicados, pudiendo ser un cateto opuesto o adyacente al ángulo.

Hipotenusa (h): Es el lado más largo y se encuentra enfrente del ángulo recto.

Cateto Opuesto (co): Es el lado que está enfrente del ángulo que estoy analizando.

Cateto Adyacente (ca): Es el lado que está junto al ángulo y que no es la hipotenusa.





Abreviaturas

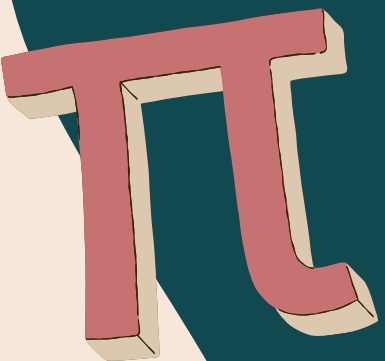
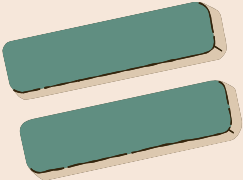
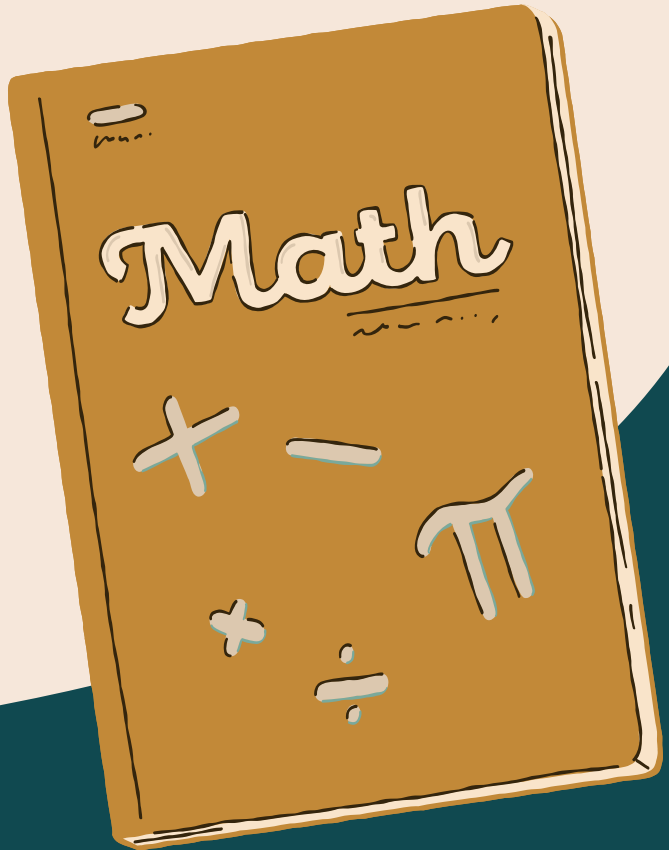
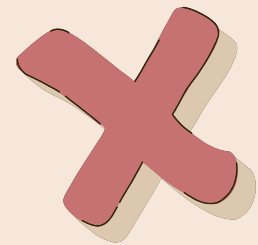
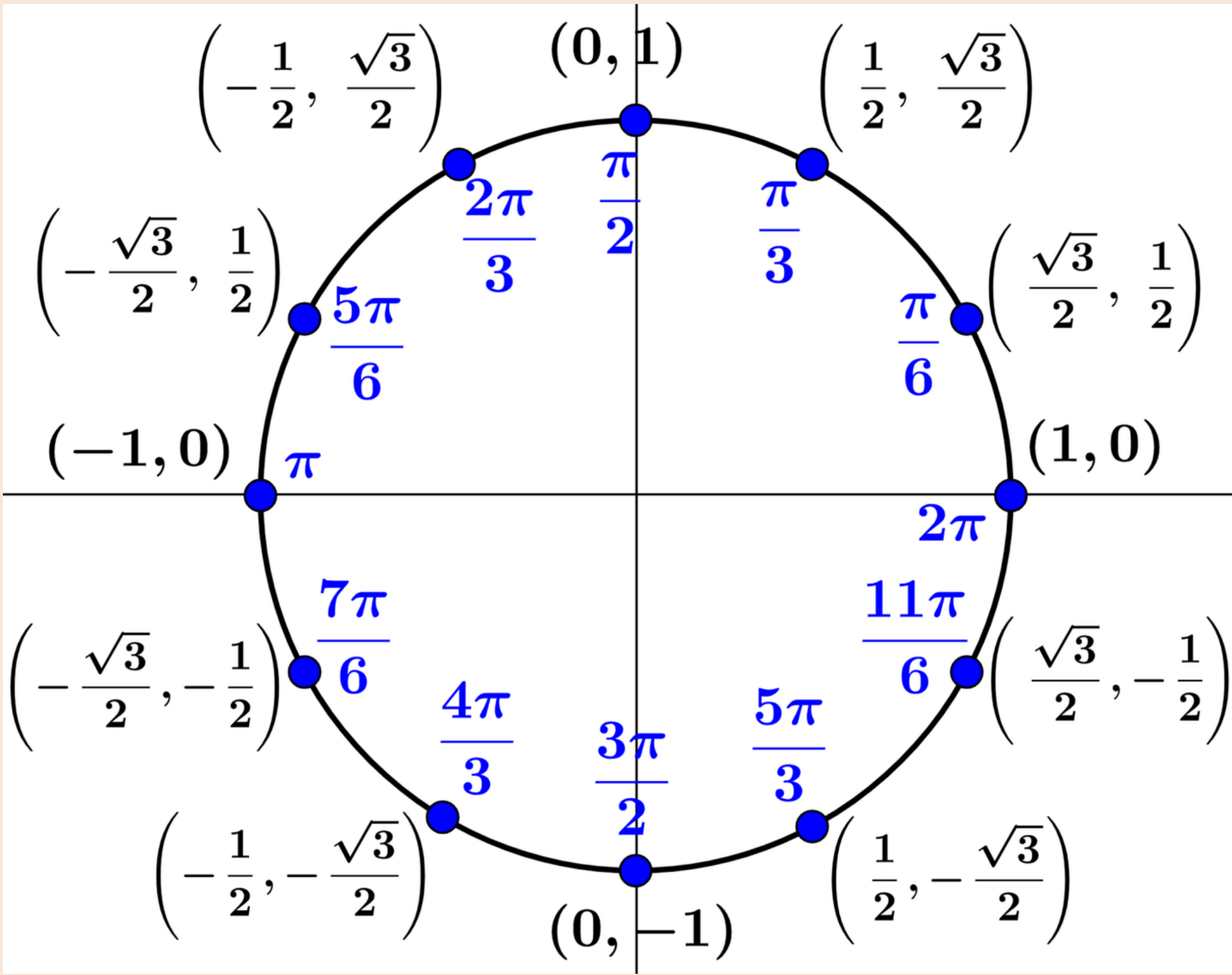
CO = Cateto Opuesto

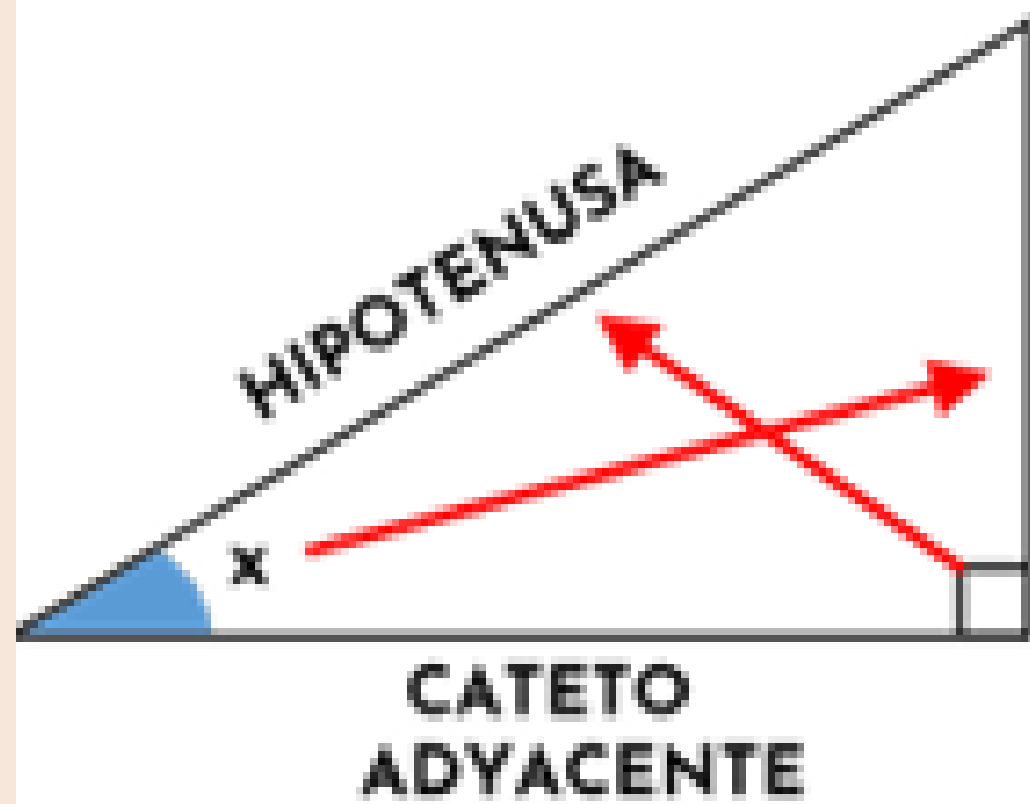
CA = Cateto Adyacente

H = Hipotenusa

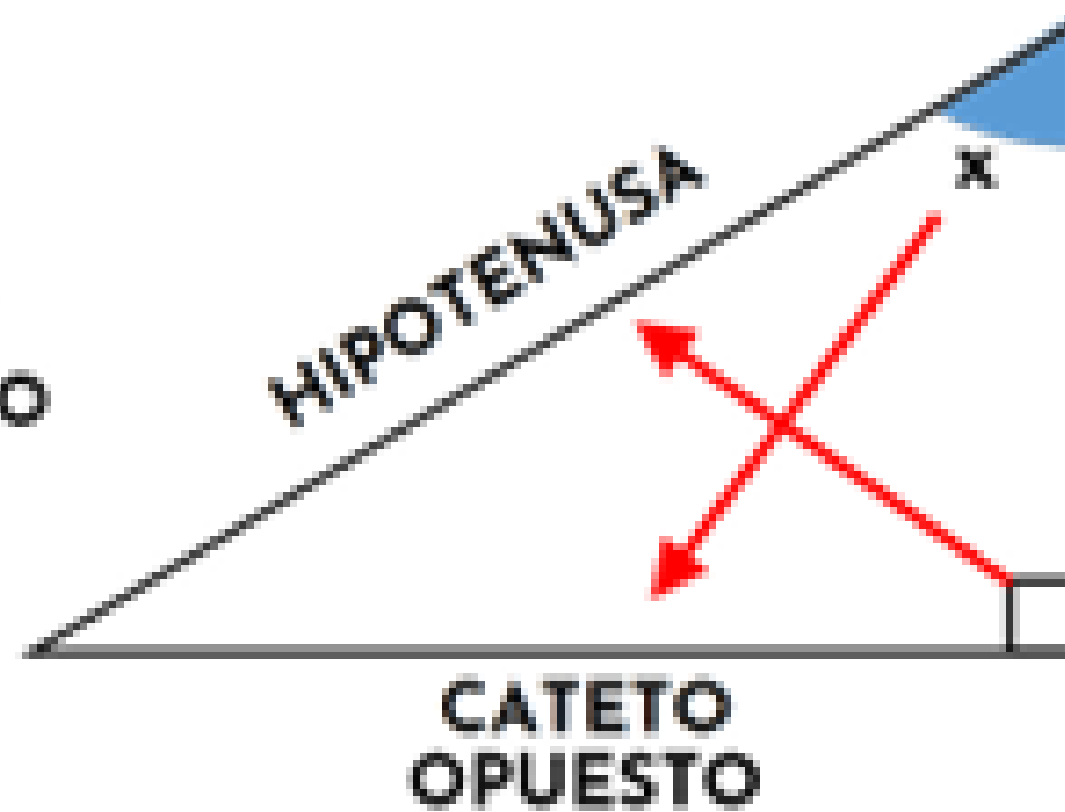
¿Qué es la Trigonometría?

Es una rama de las matemáticas cuyo propósito es el estudio de la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y una circunferencia





**CATETO
OPUESTO**



**CATETO
ADYACENTE**

¿De cuántas formas puedo construir **razones** (divisiones) entre dos lados cualesquiera del triángulo?

Fácil, vamos a mirar de cuántas maneras puedo armar divisiones combinando cateto opuesto (**CO**), cateto adyacente (**CA**), y la hipotenusa (**H**).

$$\frac{CO}{H}$$

$$\frac{CA}{H}$$

$$\frac{CO}{CA}$$

$$\frac{H}{CO}$$

$$\frac{H}{CA}$$

$$\frac{CA}{CO}$$

BÁSICAS

RECÍPROCAS

Las de la izquierda se les llama **básicas** o fundamentales porque pues... fueron las primeras que se armaron... y las de la derecha se llaman **recíprocas** porque simplemente son las mismas divisiones, pero al revés.

Y bueno... a alguien se le ocurrió bautizar esas razones...

seno

$$\text{sen}(x) = \frac{CO}{H}$$

coseno

$$\text{cos}(x) = \frac{CA}{H}$$

tangente

$$\text{tan}(x) = \frac{CO}{CA}$$

cosecante

$$\text{csc}(x) = \frac{H}{CO}$$

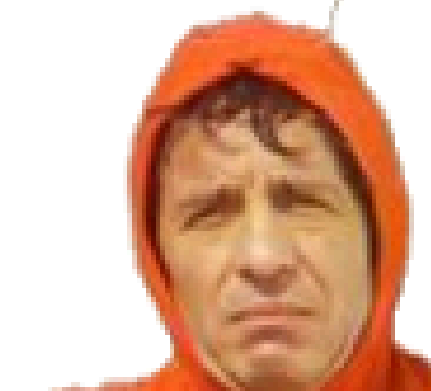
secante

$$\text{sec}(x) = \frac{H}{CA}$$

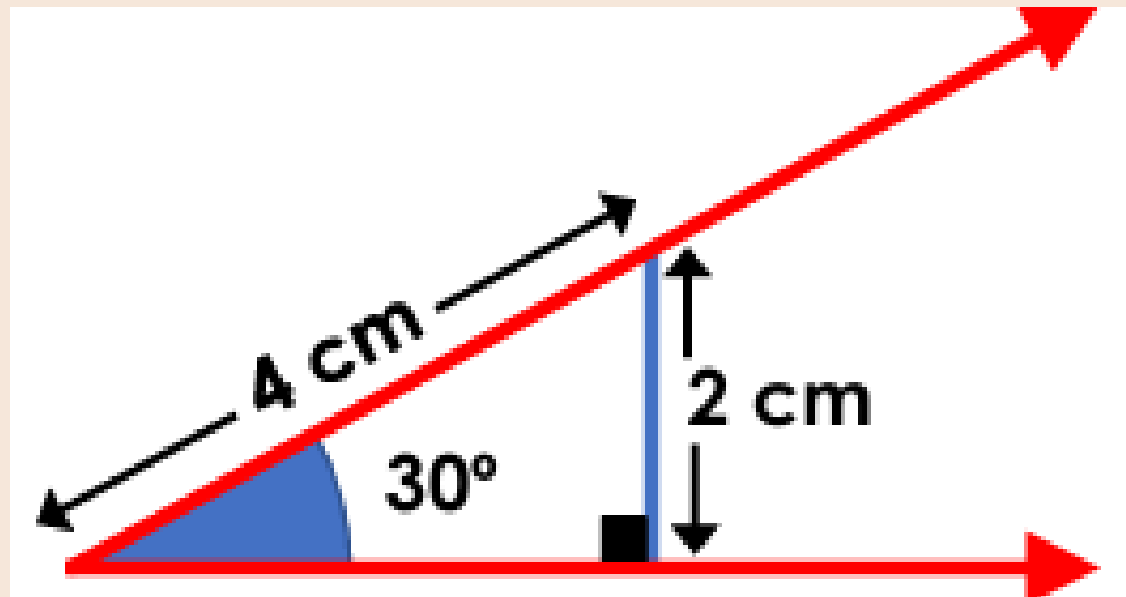
cotangente

$$\text{cot}(x) = \frac{CA}{CO}$$

¿Nombres?



Vamos a calcular las razones trigonométricas
de un ángulo de... digamos 30°



2ab

Unidades para medir ángulos

- Un radián es igual a la razón entre la longitud del arco que comprende de dicha circunferencia y la longitud del radio

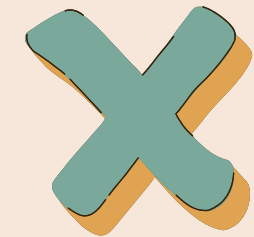
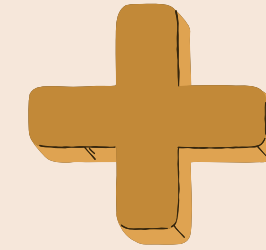
**Convertir grados a
radianes**

30°

**Convertir radianes a
grados**

0.785rad

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

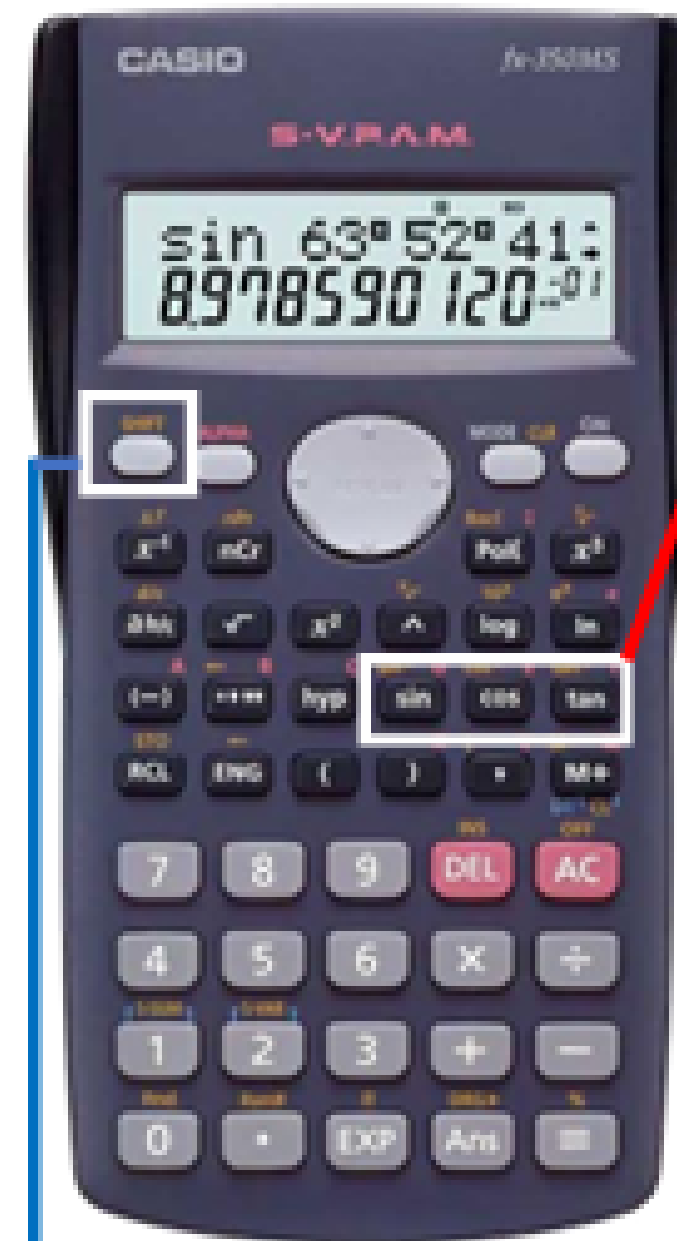


Puntos claves

1 giro completo son 360°
o lo que es lo mismo 2π
radianes.

Al multiplicar términos,
debes multiplicar los
números juntos y luego
multiplicar las letras por
separado.

Aprende a usar tu calculadora



Por defecto estas tres teclas de tu calculadora te permitirán calcular el **seno**, **coseno** y **tangente** de cualquier ángulo. Verifica en tu calculadora para 30°

$\sin(30)$
0.5
 $\cos(30)$
0.8660254038
 $\tan(30)$
0.5773502692

¿Y cómo le hago con la cosecante, secante y cotangente?

En la [página 5](#) vimos que son **seis** razones trigonométricas, tres de ellas son **básicas** y las otras tres son las **recíprocas** de las básicas.

¿Sabes calcular el recíproco? Es fácil, por ejemplo, el recíproco de 2 es $1/2$, el recíproco de 4 es $1/4$, el recíproco de $3/4$ es $4/3$, ¿le agarraste la onda?

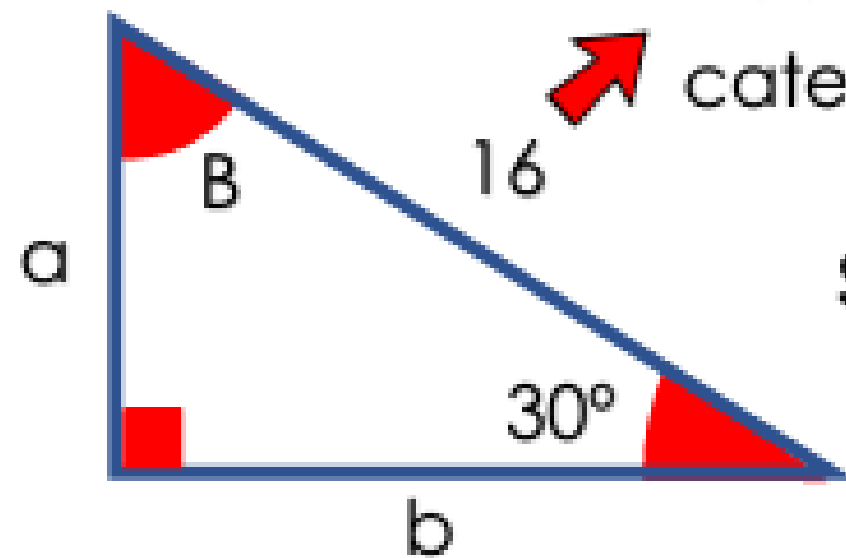
La **cosecante (csc)** es el recíproco del **seno** → $\frac{1}{\sin(30)}$ → $csc(30^\circ) = 2$

La **secante (sec)** es el recíproco del **coseno** → $\frac{1}{\cos(30)}$ → $sec(30^\circ) = 1.1547$

La **cotangente (cot)** es el recíproco de la **tangente** → $\frac{1}{\tan(30)}$ → $cot(30^\circ) = 1.732$



Si tienes el valor de la razón trigonométrica pero no el valor del ángulo... es momento de usar **SHIFT**



Debemos calcular los
catetos (**a** y **b**) y el ángulo **B**

Sólo puedo usar Pitágoras si
hiciera falta un lado... pero
faltan dos.

Ángulo B

Sabiendo que es el único ángulo que falta...

Cateto a

$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{CO}{h}$$

$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{a}{16}$$

$$0.5 = \frac{a}{16}$$

$$0.5 \cdot 16 = a$$

$$a = 8$$

Cateto b

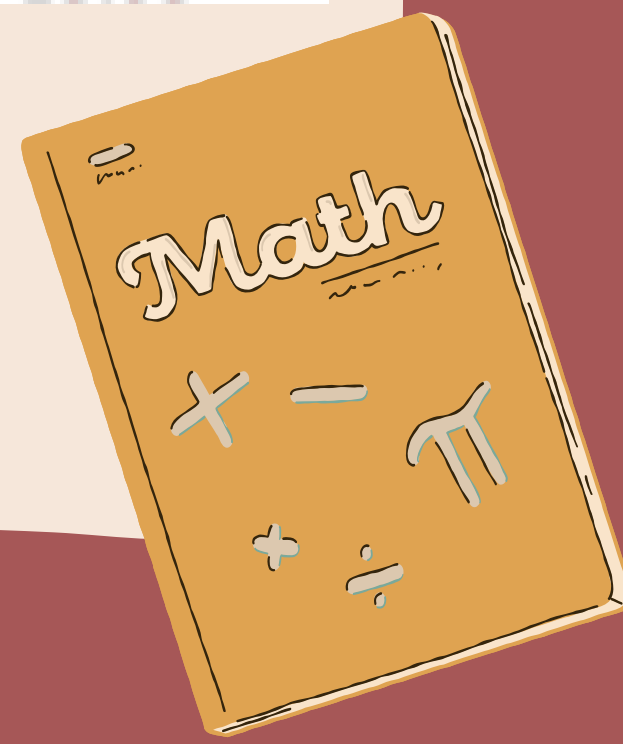
$$\cos(30^\circ) = \frac{CA}{h}$$

$$\cos(30^\circ) = \frac{b}{16}$$

$$0.866 = \frac{b}{16}$$

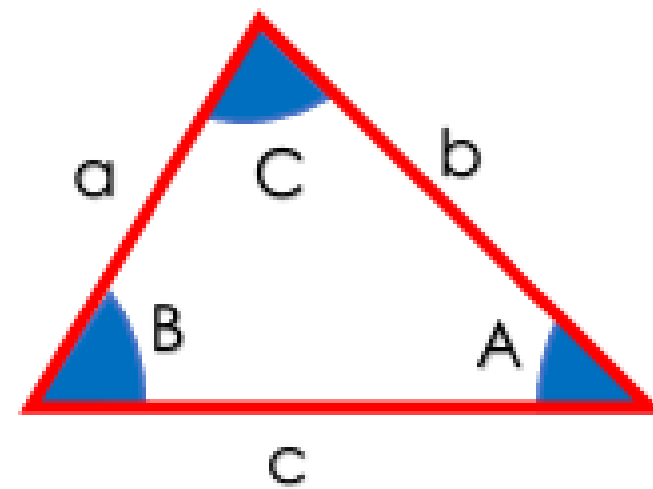
$$0.866 \cdot 16 = b$$

$$b = 13.85$$



Ley del Seno

Es una relación aplicable a cualquier triángulo, que relaciona las longitudes de sus lados con los senos de sus respectivos ángulos opuestos. **Se cumple que:**



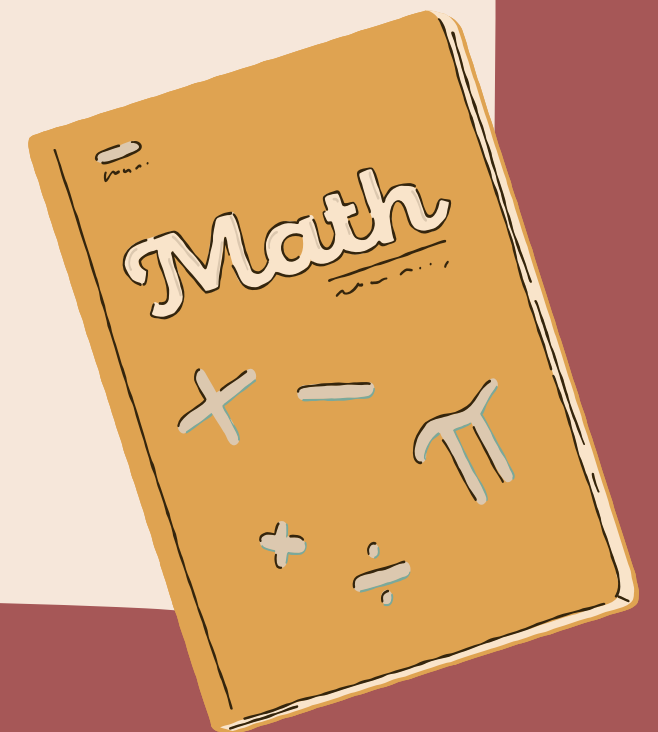
$$\frac{a}{\text{sen}(A)} = \frac{b}{\text{sen}(B)} = \frac{c}{\text{sen}(C)}$$

Lo anterior lo puedo desglosar en tres igualdades:

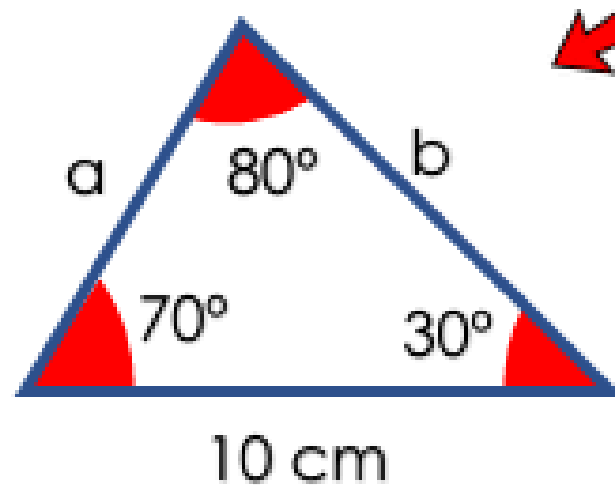
$$\frac{a}{\text{sen}(A)} = \frac{b}{\text{sen}(B)}$$

$$\frac{b}{\text{sen}(B)} = \frac{c}{\text{sen}(C)}$$

$$\frac{a}{\text{sen}(A)} = \frac{c}{\text{sen}(C)}$$



Resolvamos un triángulo con la ley del seno

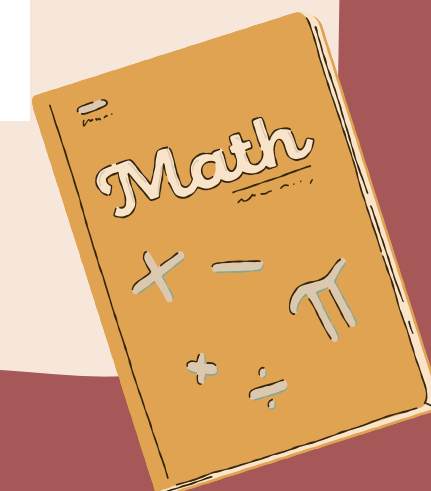


No es triángulo rectángulo. NO HAY catetos ni hipotenusa.
Debemos calcular los lados **a** y **b**. Metamos los datos conocidos en la **ley del seno**

$$\frac{a}{\text{sen}(30^\circ)} = \frac{b}{\text{sen}(70^\circ)} = \frac{10}{\text{sen}(80^\circ)}$$

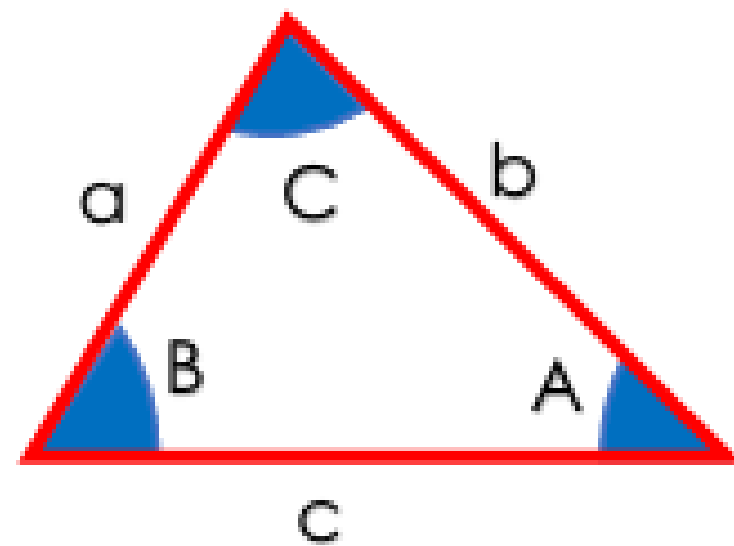
La fracción completa (rojo) es la que usaremos para completar las otras dos.

$\frac{a}{\text{sen}(30^\circ)} = \frac{10}{\text{sen}(80^\circ)} \rightarrow a = \frac{10 \cdot \text{sen}(30^\circ)}{\text{sen}(80^\circ)}$ $a = 5.077$	$\frac{b}{\text{sen}(70^\circ)} = \frac{10}{\text{sen}(80^\circ)} \rightarrow b = \frac{10 \cdot \text{sen}(70^\circ)}{\text{sen}(80^\circ)}$ $b = 9.54$
---	--



Ley del Coseno

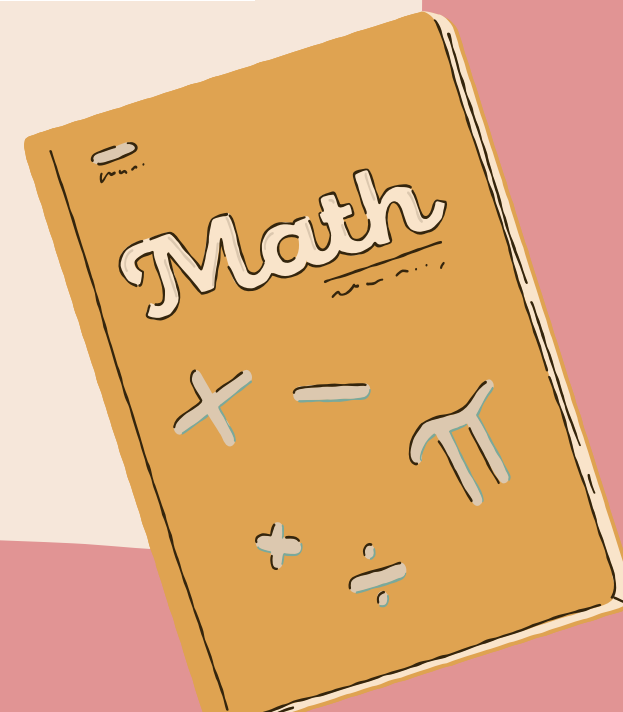
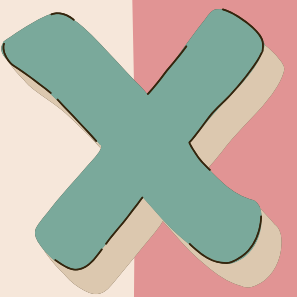
En todo triángulo se cumplen las siguientes tres expresiones:



Si necesito calcular el **lado a** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(A)$

Si necesito calcular el **lado b** $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(B)$

Si necesito calcular el **lado c** $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(C)$



Si lo que necesito es calcular algún ángulo... simplemente despejamos los cosenos de las expresiones anteriores:

Si necesito calcular el **ángulo A**

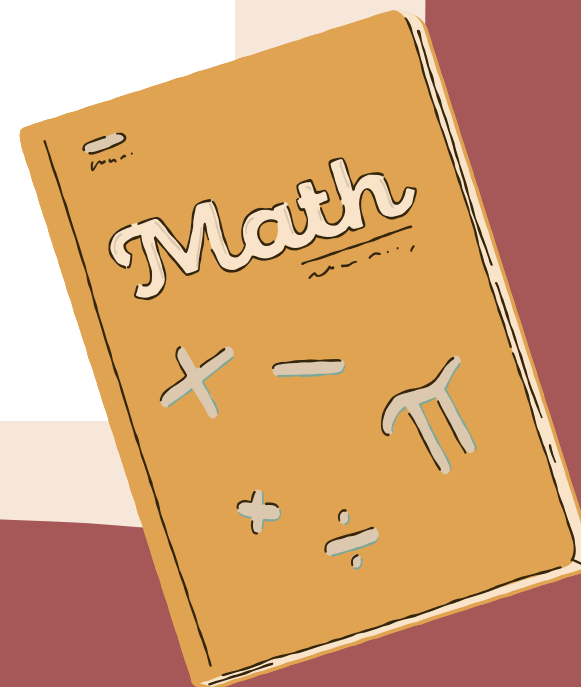
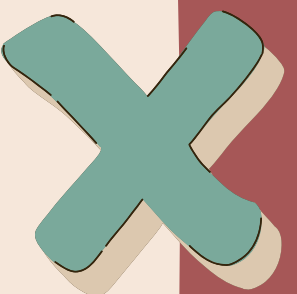
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(A) \rightarrow \cos(A) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Si necesito calcular el **ángulo B**

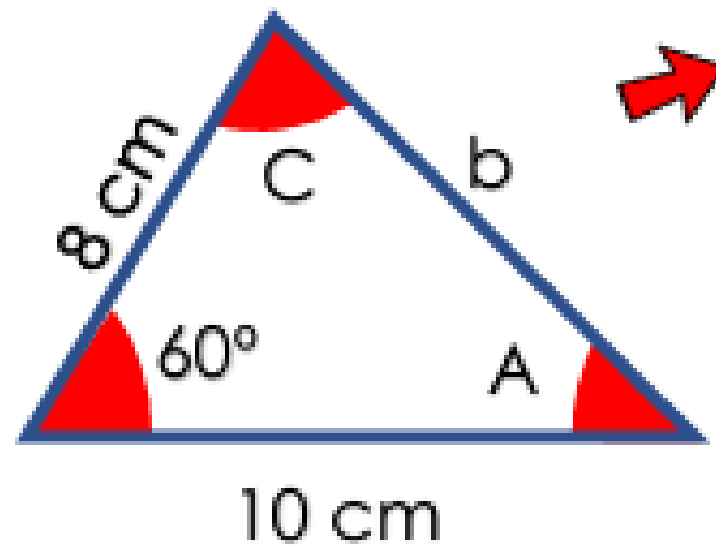
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(B) \rightarrow \cos(B) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

Si necesito calcular el **ángulo C**

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(C) \rightarrow \cos(C) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

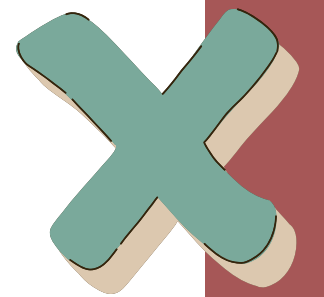


Resolvamos un triángulo con la ley del coseno

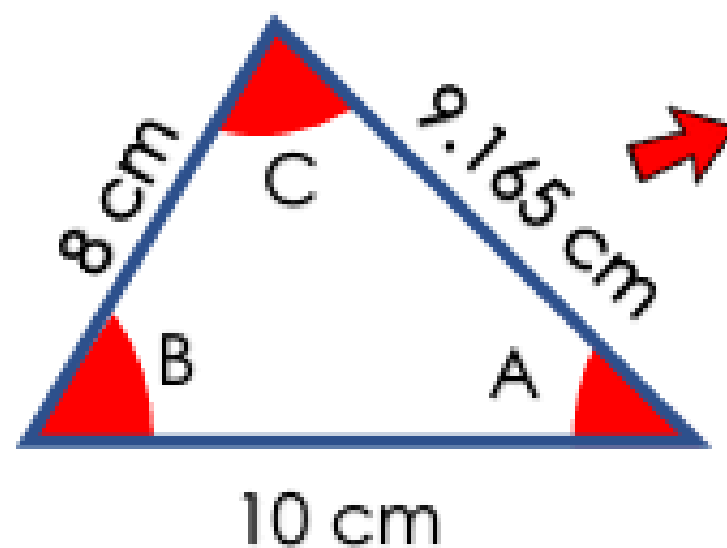


Vamos a calcular el lado **b**

$$\begin{aligned}b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(B) \\b^2 &= 8^2 + 10^2 - 2(8)(10) \cdot \cos(60^\circ) \\b^2 &= 64 + 100 - 160 \cdot 0.5 \\b^2 &= 164 - 80 \\b^2 &= 84 \rightarrow b = \sqrt{84} \rightarrow b = 9.165\end{aligned}$$

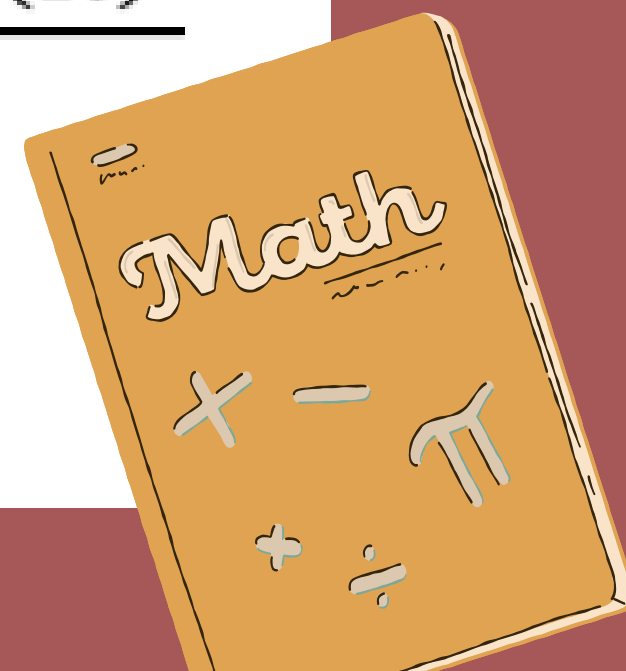


Otro ejemplo, pero hagamos de cuenta que no conocemos los ángulos



Vamos a calcular el ángulo **B**

$$\begin{aligned}\cos(B) &= \frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2ac} \rightarrow \cos(B) = \frac{(9.165)^2 - (8)^2 - (10)^2}{-2(8)(10)} \\ \cos(B) &= \frac{84 - 64 - 100}{-160} \rightarrow \cos(B) = \frac{-80}{-160} \\ \cos(B) &= 0.5 \rightarrow B = \cos^{-1}(0.5) \rightarrow B = 60^\circ\end{aligned}$$



Tienes alguna pregunta?

